２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　工業化学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから９ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から8の中から６問を選択して解答しなさい。

選択した問題の解答用紙の問題番号を○で囲みなさい。

選択した問題だけでなく、選択しなかった問題の解答用紙も持ち帰らず提出しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓を貸与する。

試験時間　１８０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理化学	指定の解答用紙に解答	2	－
無機及び分析化学	指定の解答用紙に解答	2	1
有機化学	指定の解答用紙に解答	2	－
化学工学	指定の解答用紙に解答	2	－

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 物理化学	受験番号	番

1 次の問（1）～（4）に答えなさい。

（1） 以下の文章の空欄 (a) ～ (e) にあてはまる最も適切な式を選択肢から選び、番号で答えなさい。なお、同じ番号を重複して選択することはできない。

ピストンに理想気体$n$molを閉じ込めた系を構築し、内部の圧力pを外部の圧力と等しくなるようセットした。系の体積をVとし、系を可逆膨張させる場合、体積変化dVによる仕事dwは (a) で表される。また、系の体積がV_1からV_2に膨張した際の全仕事wは (b) である。この膨張が等温で行われたとき、wは気体の状態方程式($pV = nRT$、Rは気体定数、Tは温度)を用いて (c) と記述できる。一方、熱力学第一法則から、体積V_1からV_2への膨張に伴う内部エネルギーUの変化ΔUは、熱として系に移動したエネルギーqを用いて (d) と書け、等温過程では$\Delta U = 0$である。したがって、この可逆な等温膨張過程における系のエントロピー変化ΔSは (e) となる。

〔選択肢〕

1 $dw = pdV$　2 $dw = -p\,dV$　3 $dw = V\,dp$　4 $dw = -V\,dp$　5 $w = \int_{V_1}^{V_2} pdV$

6 $w = -\int_{V_1}^{V_2} pdV$　7 $w = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$　8 $w = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$　9 $\Delta U = q + w$　10 $\Delta U = q - w$

11 $\Delta U = w - q$　12 $\Delta S = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$　13 $\Delta S = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$　14 $\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$　15 $\Delta S = -nR\ln\frac{V_2}{V_1}$

（2） 理想気体を作業物質とし、温度T_1の高温熱源と温度T_2の低温熱源から成るカルノーサイクルを考える。高温熱源から系に加えられた熱エネルギーをq_1、系から低温熱源に移動した熱エネルギーをq_2とする。以下の記述の中から正しいものをすべて選び、番号で答えなさい。

1　カルノーサイクルは可逆的な等温過程と断熱過程から成り、定積過程は含まない。

2　$T_1 = 500$ K, $T_2 = 300$ Kのとき、カルノー効率は60%である。

3　循環過程1周の全エントロピー変化は0である。

4　$\frac{q_1}{q_2} = -\frac{T_1}{T_2}$ が成立する。

5　$T_1 = 600$ Kの高温熱源から120 Jの熱エネルギーが失われて系に加わり、一部が仕事として費やされ、残りの熱エネルギーが$T_2 = 400$ Kの低温熱源に放出されたとき、仕事に費やされたのは40 Jである。

6　カルノーサイクルを逆運転させた冷凍機は、T_2が小さいほど効率が高い。

（3） 温度と圧力が一定下で、NaCl を水に投入すると、吸熱反応により水温を低下させながらも溶解が進行する。この理由を、室温(298 K とする)における NaCl の溶解熱($\Delta_{sol}H = 3.88$ kJ mol^{-1})および溶解のエントロピー($\Delta_{sol}S = 43.2$ J K^{-1}mol^{-1})を用いてGibbsエネルギー変化$\Delta_{sol}G$により説明しなさい。

（4） 温度Tおよび圧力Pが一定の条件下において、ある溶媒(成分1)に低分子溶質(成分2)を混合するときの熱力学的性質を格子モデルに基づいて考える。溶媒及び溶質を白丸(○)および黒丸(●)で表し、図1のような格子状に各成分を配置する。白丸同士、黒丸同士はそれぞれ区別できないものとする。次の小問①～④について、導出過程を示しながら答えなさい。

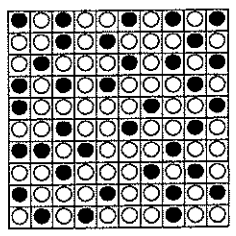


図1

① 溶媒分子N_1個と溶質分子N_2個を$N_1 + N_2$個の小室に配置する「場合の数」Wはいくらか。N_1, N_2を用いて記述しなさい。

② 溶媒および溶質のモル分率をそれぞれ$\phi_1 = \frac{N_1}{N_1+N_2}$、$\phi_2 = \frac{N_2}{N_1+N_2}$とするとき、小問①で求めた$W$を用いて、溶媒と溶質を混合したときの混合エントロピー変化$\Delta_{mix}S$を$\phi_1, \phi_2, N_1, N_2, k_B$により表しなさい。ただし、Boltzmann の式 ($S = k_B \ln W$、Sはエントロピー、k_BはBoltzmann 定数)、およびStirlingの近似式 ($\ln N! \approx N\ln N - N$、ただし$N$は十分大きい自然数) を用いること。

③ 混合により理想溶液が形成される場合、小問②で求めた$\Delta_{mix}S$を用いて混合Gibbsエネルギー変化$\Delta_{mix}G$を$\phi_1, \phi_2, N_1, N_2, k_B, T$を用いて表しなさい。

④ 溶媒の化学ポテンシャルをμ_1とすると、μ_1はGibbsエネルギーGを用いて$\mu_1 = \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{T,P,n_2}$により定義される。ここで、$n_1$および$n_2$は溶媒および溶質の量(モル)である。小問③で求めた$\Delta_{mix}G$を用いて、混合前後における溶媒の化学ポテンシャル変化$\Delta\mu_1$を求めなさい。ただし、$k_B = \frac{R}{N_A}$(Rは気体定数、N_Aはアボガドロ数)を用い、ϕ_1, R, Tにより表すこと。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 物理化学	受験番号	番

2

下記の問（1）～（4）に答えなさい。

（1） 1次元および3次元の箱の中の粒子について、次の①~④に答えなさい。必要であれば，電子の質量：m_e[kg]，光速度：c[m/s]，プランク定数：h[J･s]を使いなさい。

① 1個の電子が x=0 と x=L [m]との二つの壁（一次元）の間に閉じ込められている。

1次元の箱中の粒子の波動関数$\psi_n(x)$は，$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$と表わされる。ここで n は量子数である。電子のエネルギーE [J]を量子数 n を用いて示しなさい。

② n=1 の場合，$\frac{2L}{4} \leqq x \leqq \frac{3L}{4}$ の範囲に粒子が存在する確率はいくらか。

③ 長さ L=0.5 nm の1次元の箱に 6 個の電子を入れた時，基底状態から第1励起状態へ遷移するときに吸収する光の波長（最長遷移波長）のエネルギー[J]を求めなさい。ただし，各準位に電子は 2 個ずつ入り，電子間の相互作用は無視できるとする。

④ 三辺の長さが L, L, $2L$ [m]の直方体に1個の電子が入っている。最低準位のエネルギー[J]を求めなさい。また，4番目に高いエネルギー準位のエネルギー[J]と縮退度（縮重度）はそれぞれいくらか。

（2） ヘリウムイオン(He^+)原子が n=2 の状態から n=1 の状態に遷移した時に放出した光が、n=2 の状態にある水素原子に当たって電子を放出した。He^+原子が放出した光のエネルギーは何 eV か。また、光電子の運動エネルギーは何 eV か。
ただし、n は主量子数、水素原子のイオン化エネルギーは 13.6eV とする。

（3） 2 原子分子の重なり積分 $S_{12} = \int \chi_1 \chi_2 d\tau$ がゼロとはならない軌道の組み合わせを下記から全て選びなさい。ここで、χを原子軌道、結合軸を x 軸とする。

(i) p_y 軌道と s 軌道　(ii) p_x 軌道と s 軌道　(iii) p_z 軌道と d_{xy} 軌道
(iv) p_x 軌道と d_{xy} 軌道　(v) s 軌道と d_{xy} 軌道　(vi) p_y 軌道と d_{xy} 軌道

（4）つぎの分子の結合次数を求めなさい。また、**(a)**および**(b)**のそれぞれについて、結合距離の長い順に並べなさい。ただし、2p の分子軌道エネルギー準位は全て酸素と同じとする。また分極の効果はないと仮定する。

(a) NO^+, NO^-, NO　　**(b)** O_2^{2+} , O_2^+, O_2 , O_2^-

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 無機及び分析化学	受験番号	番

3 次の問（1）～（2）に答えなさい。

（1） アンモニアの工業的な製造方法に関連する、以下の(a)～(d)に答えなさい。

(a) 反応式は以下の通りである。熱力学的にどのような条件が有利か述べなさい。

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g) \qquad \Delta H^\circ = -92\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

(b) 使用される触媒とその添加物の成分の働きを述べなさい。また、均一系触媒と不均一系触媒の特徴を述べなさい。

(c) 上記の触媒を用いた際に、活性化エネルギーが低下する理由を述べなさい。

(d) 原料となる水素の工業的な製造法を列挙し、それぞれの方法における特徴と使用される触媒を述べなさい。

（2） 光化学反応について、以下の(a)～(c)に答えなさい。

(a) 分子が光エネルギーを吸収して、励起状態になった分子が獲得したエネルギーは、どのような過程を経て消費されるかヤブロンスキー図を用いて説明しなさい。

(b) 遷移金属錯体に色をもつものが多いことについて説明しなさい。

(c) 塩素分子 Cl_2 の結合開裂について、光化学反応と熱反応の経路の違いについて、エネルギー図を用いて説明しなさい。ただし、塩素分子の吸収極大波長は 332 nm (360 kJ mol^{-1})であり、塩素分子の結合解離エネルギーは 239 kJ mol^{-1} とする。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 無機及び分析化学	受験番号	番

4 次の問(1)～(3)に答えなさい。すべての化学種の活量係数は1.000とする。水のイオン積は1.000×10^{-14}とする。

(1) 次の問①，②に答えなさい。

① C〔mol L^{-1}〕のNaOH水溶液v_b〔L〕にC〔mol L^{-1}〕のHCl水溶液をv_a〔L〕加えた後の水溶液中の[H$^+$]は，以下のように示すことができる。

$$[H^+] = \frac{\boxed{ア} + \sqrt{\boxed{イ} + 4 \times \boxed{ウ}}}{2}$$

C，v_a，v_bおよび水のイオン積K_wの中で必要なものを用いて，ア，イ，ウにあてはまる文字式または文字を示しなさい。C，v_a，v_b，K_wの中で必要なものは，複数回用いて文字式を示してよい。

② 1.000×10^{-3} mol L^{-1}のNaOH水溶液50.00 mLに1.000×10^{-3} mol L^{-1}のHCl水溶液を50.02 mL加えた後の水溶液のpHと1.000×10^{-3} mol L^{-1}のNaOH水溶液50.00 mLに1.000×10^{-3} mol L^{-1}のHCl水溶液を49.98 mL加えた後の水溶液のpHの差の絶対値を求めなさい。

(2) 次の問①，②に答えなさい。

① NaCl水溶液に$AgNO_3$水溶液を加えていくとき，AgCl沈殿生成反応の当量点における[Cl$^-$]は，以下の式で示すことができる。

$$[Cl^-] = \boxed{エ}$$

エにあてはまる文字式をAgClの溶解度積$K_{sp,AgCl}$を用いて示しなさい。必要であれば，$K_{sp,AgCl}$を複数回使用して文字式を示してよい。

② NaCl水溶液に指示薬として少量のK_2CrO_4水溶液を加えてから$AgNO_3$水溶液で滴定するとき，AgCl沈殿生成反応の当量点においてAg_2CrO_4沈殿が生じ始めるようにするためには，当量点における水溶液中の[CrO_4^{2-}]が以下の条件を満たす必要がある。

$$[CrO_4^{2-}] = \boxed{オ}$$

オにあてはまる文字式をAgClの溶解度積$K_{sp,AgCl}$，Ag_2CrO_4の溶解度積K_{sp,Ag_2CrO_4}を用いて示しなさい。$K_{sp,AgCl}$，K_{sp,Ag_2CrO_4}の中で必要なものは，複数回使用して文字式を示してよい。

(3) 二枚の銅板を正極および負極とする場合，どのような電池を作製すれば電力を得ることができるか説明しなさい。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 有機化学	受験番号	番

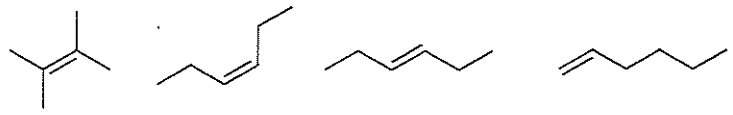
5 問1～4に答えなさい。

問1．次の (1) ～ (3) に答えなさい。

(1) 以下の化合物に pK_a の大きい順に番号を付け、その理由を説明しなさい。

H_3C-CH_3　　$H_2C=CH_2$　　$HC\equiv CH$

(2) 以下の化合物を熱力学的安定性の順に並べ（安定な順に左から並べて解答用紙に記載すること）、その理由をπ結合の状態と構造上の特徴から説明しなさい。

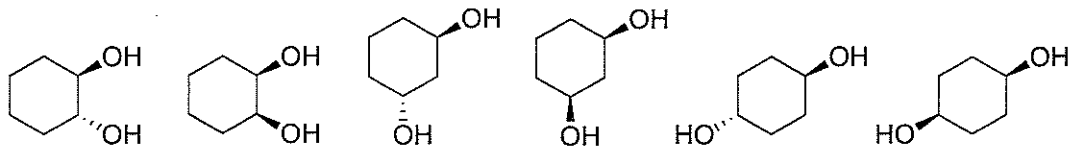


また、アルケンの水素化熱について説明し、上記の化合物中の3つのヘキセンの異性体を例として、水素化熱を用いてアルケンの異性体間の安定性を議論できる理由を説明しなさい。

(3) 1-butanol と diethyl ether の沸点はどちらが高いか、理由と共に答えなさい。

問2．次の (1) ～ (3) に答えなさい。

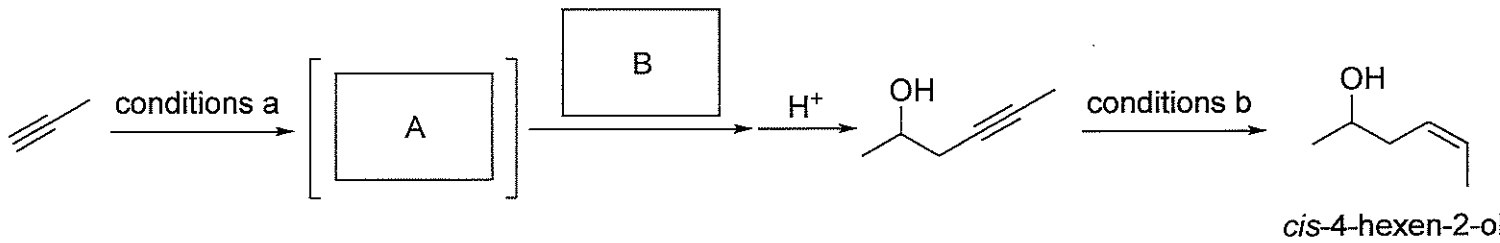
(1) 下記の cyclohexanediol をキラルな化合物とアキラルな化合物に分けなさい。また、それぞれのアキラルな化合物において、アキラルである理由を分子の構造上の特徴を具体的に示して説明しなさい。構造上の特徴を示す用語がある場合はその用語を用いて説明しなさい。



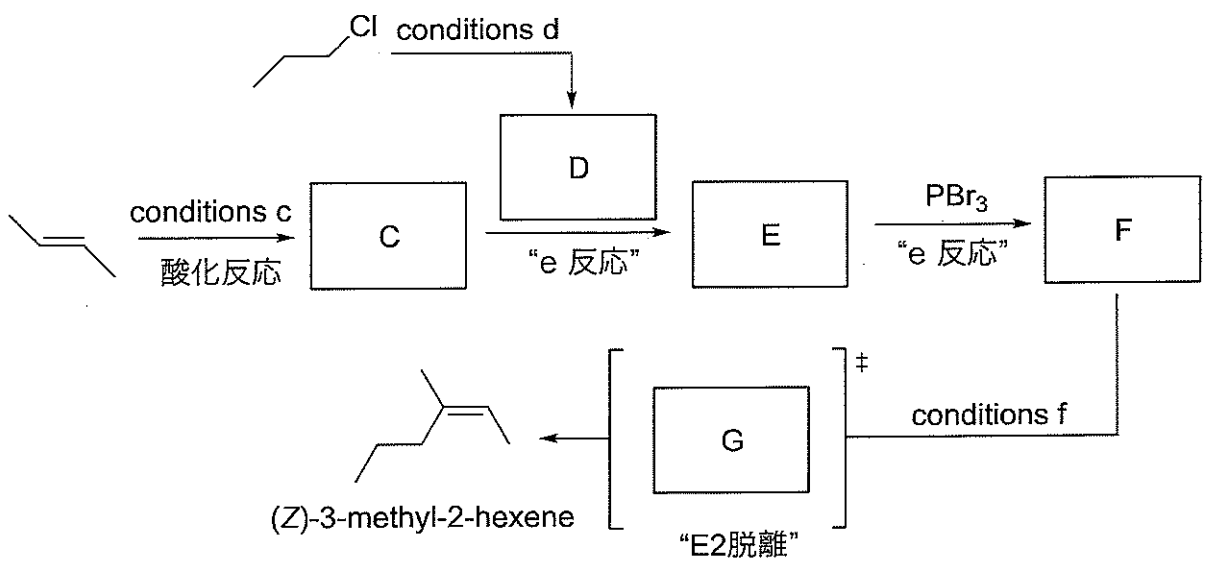
(2) *trans*-1,2-cyclohexanediol と *cis*-1,2-cyclohexanediol はどのような立体化学的関係にあるか答えなさい。

(3) *trans*-1,2-cyclohexanediol と *cis*-1,2-cyclohexanediol を cyclohexene からそれぞれ合成する方法を示しなさい。

問3．*Cis*-4-hexene-2-ol を合成したい。以下の合成経路に入る適切な反応条件（conditions a, b）、中間体（A）、反応剤（B）を示しなさい。



問4．(*Z*)-3-methyl-2-hexene を立体選択的に（(*Z*)-体選択的に）合成したい。以下の合成経路に入る適切な反応条件（conditions c, d, f）、反応形式（"e 反応"）、中間体（C, E, F）、反応剤（D）、遷移状態（G）を示しなさい。中間体 E、F は立体構造がわかるように示しなさい（相対配置で良い）。"e 反応" にはあてはまる最も適切な反応形式を示しなさい。また、遷移状態 G において発現する位置選択性の法則を示し、その位置選択性が発現する理由を説明しなさい。



採　点　欄

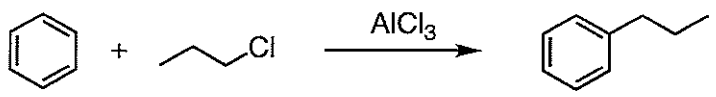
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 有機化学	受験番号	番

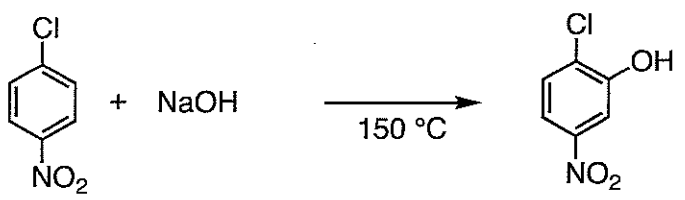
6 問（1）～（4）に答えなさい。問（4）は次のページにある。
問（4）は小問の数が多いが、前後と独立して問われている小問もあるので、解答順や時間配分に注意して解答すること。

（1） ①～⑤に示す反応式には誤った生成物が記されている。出発物質や反応条件などから推測される正しい生成物を答えなさい。簡易構造式や示性式で答えてよい。

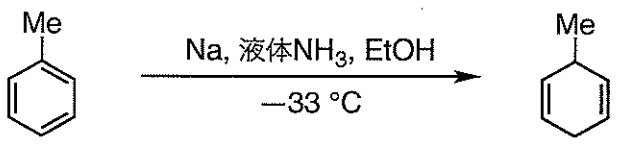
①



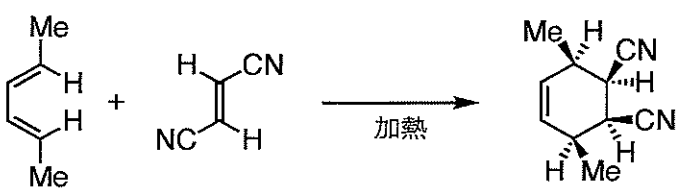
②



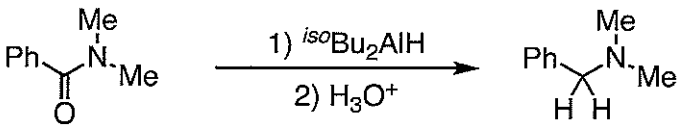
③



④



⑤

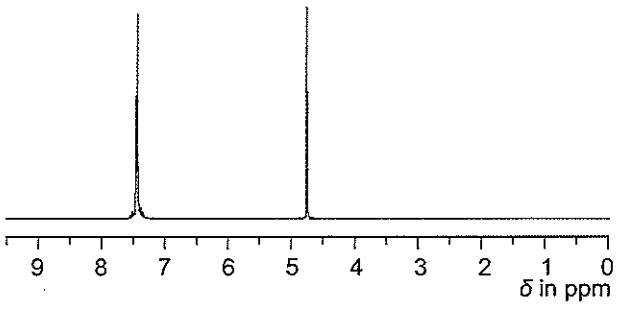


Me = methyl
^{iso}Bu = isobutyl
Ph = phenyl

（2） 4種類の「モノクロロトルエン」、2-クロロトルエン、3-クロロトルエン、4-クロロトルエン、およびクロロメチルベンゼン（塩化ベンジル）について問①と②に答えなさい。

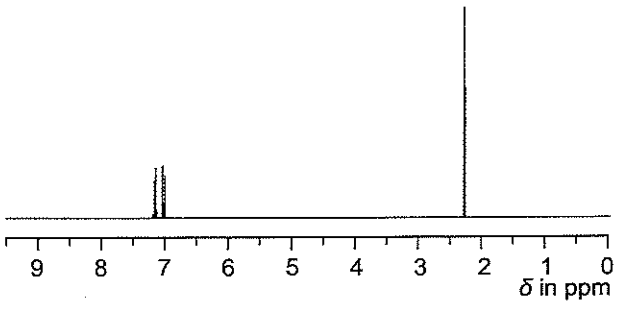
① 4種類の化合物の ^{1}HNMR スペクトルを測定し、うち二つを下図㋐と㋑に示した。㋐と㋑はいずれの化合物のスペクトルか、判別の根拠とともに答えなさい。
なお、スペクトルの分解能などの都合上、共鳴線の見た目の高さは、対応するHの数を正確には表していない。

㋐



7.5 ppm 付近のシグナルは singlet ではなく、分裂幅の小さいシグナルがいくつか重なって現れている。
4.8 ppm 付近のシグナルは singlet。

㋑

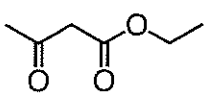


7.0～7.2 ppm 付近のシグナルは2種類の doublet。
2.2 ppm 付近のシグナルは singlet。

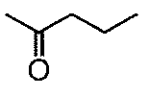
② ベンゼンまたはトルエンを出発物質として、2-クロロトルエンを合成するための反応過程を簡潔に説明しなさい。ベンゼン、トルエン以外には、炭素数1の有機化合物および無機化合物を用いてよい。

（3） ①～③の有機化合物を合成するための反応過程を簡潔に説明しなさい。出発物質および反応剤には、エタノール、酢酸エチル、ブロモ酢酸エチル、マロン酸ジエチル（プロパン二酸ジエチル）、炭素数1の有機化合物、および無機化合物を用いてよい。

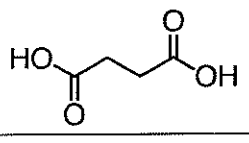
①



②

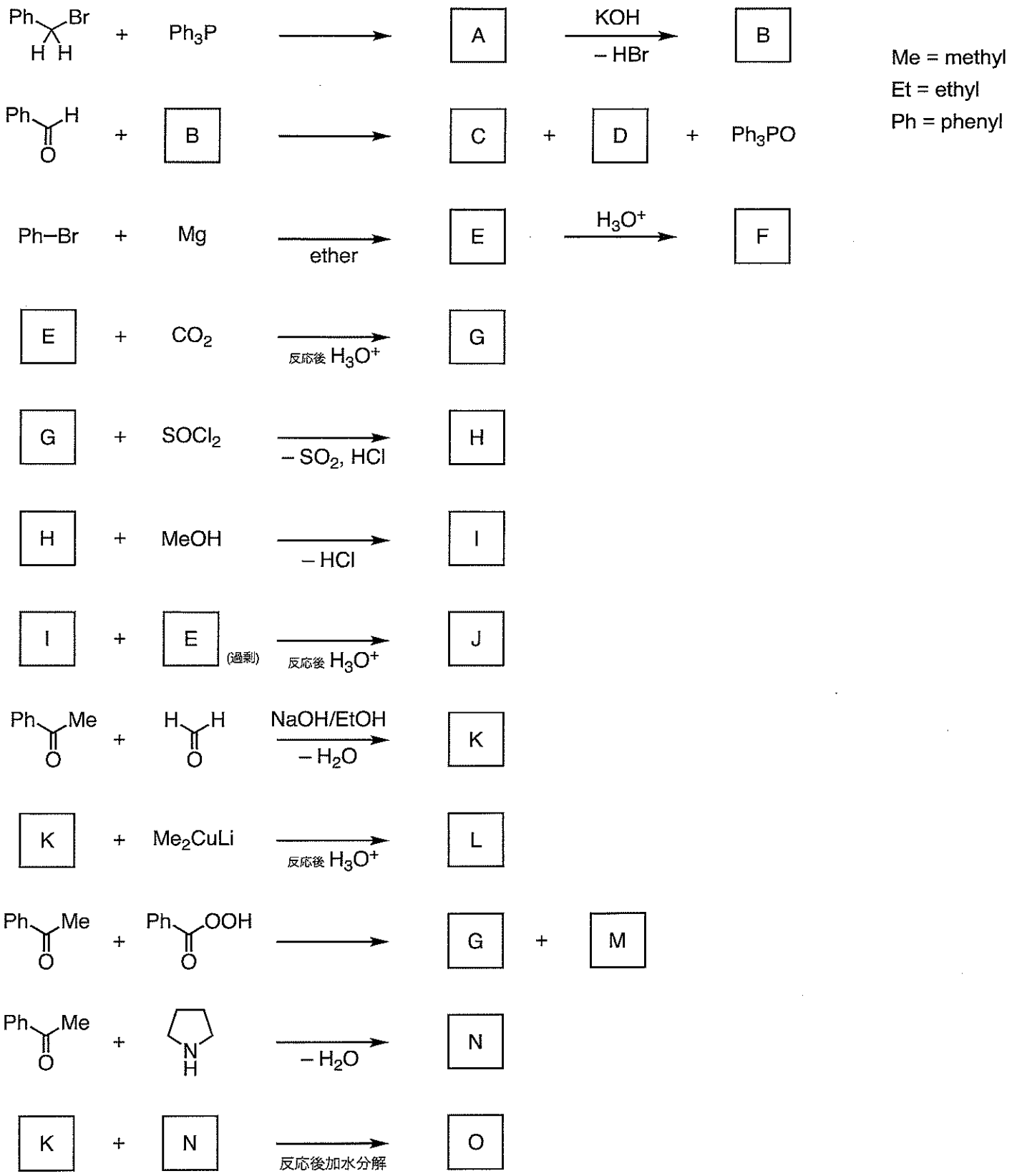


③



6

（4） 下の反応の各段階の生成物（**A**〜**O**）を答えなさい。簡易構造式や示性式で答えてよい。
ただし、「多段階の反応においては、必要に応じて生成物を単離・精製し、次の段階に進んだ」とする。また、一部の反応式において、化学量論の関係を表す係数を省略している。
なお、式中の同じアルファベットの四角には、同じ化合物があてはまる。また、**C** と **D** は互いに異性体の関係にあり、当該の反応における生成量は **C** よりも **D** の方が多い。解答する際は、**C** と **D** の違いがわかるように注意して答案を解答用紙に記しなさい。



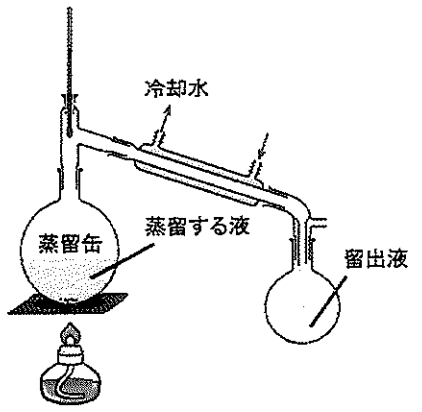
Me = methyl
Et = ethyl
Ph = phenyl

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 化学工学	受験番号	番

7

右図のような装置を用いて行う２成分系の単蒸留に関する以下の問 (1) ～ (5) に答えなさい。



(1) いま，ある瞬間におけるフラスコ（蒸留缶）の液量を L〔mol〕，蒸留する液中および発生した蒸気中の蒸留対象成分の組成（モル分率）をそれぞれ x, y とする。この後 dL〔mol〕だけ蒸留が進んだとき液組成が dx 低下したとする。このときの物質収支式を導きなさい。

(2) 単蒸留における Rayleigh の式 $\ln\dfrac{L_2}{L_1}=\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}\frac{dx}{y-x}$ を導きなさい。

導出にあたっては，右の記号を用いなさい。

L_1：仕込み缶液量〔mol〕
L_2：終了時缶液量〔mol〕
x_1：仕込み缶液組成〔−〕
x_2：終了時缶液組成〔−〕
$\bar{x}_D$：留出液平均組成〔mol〕

(3) ２成分系で相対揮発度 α が一定の場合，気相組成 y と液相組成 x の関係は，$y=\dfrac{\alpha x}{(\alpha-1)x+1}$ となる。この関係を使って，Rayleigh の式を L_1, L_2, α, x_1, および x_2 の式に書き直しなさい。

(4) 留出液の平均組成 $\bar{x}_D$ を表す式を求めなさい。

(5) ベンゼンとトルエンの混合物 400 mol を標準大気圧下で単蒸留した。ベンゼンの組成（モル分率）が 0.4 から 0.2 になったときの，缶残液の量〔mol〕と留出液の平均組成（平均モル分率）を求めなさい。なお，相対揮発度を 2.5 とする。

採点欄

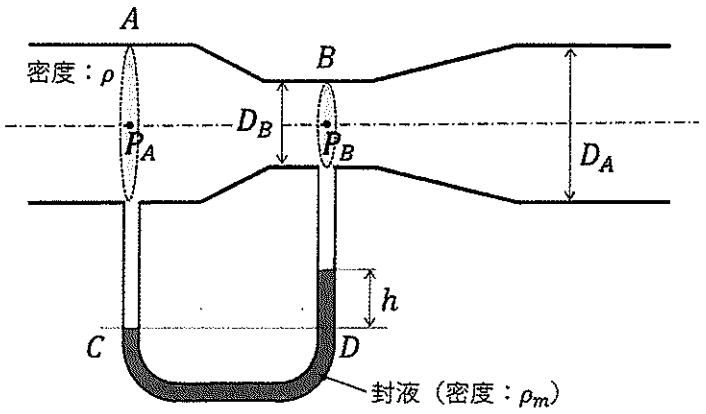
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 化学工学	受験番号	番

8 次の問(1), (2)に答えなさい。

(1) 以下の文を読み, (a)～(c)の問に答えなさい。

右図のような水平管の一部を縮小して元の管径にまで拡大した構造の管をベンチュリ管という。ベンチュリ管では，流体の流れを絞ることで流速は増加し，圧力は［（ア）］する。各断面の断面積が既知であれば，この圧力差から理論的に流量を求めることできる。この原理を利用した計測器をベンチュリ計という。



非圧縮性流体（密度：ρ）が流量 Q でベンチュリ管を流れている。流れは定常状態であり，絞り部の上流側Aとのど部Bの圧力差がマノメーター（封液の密度：ρ_m）の読みで h であった。

Aの位置において圧力P_A，位置（高さ）Z_A，流速 u_A，管内径 D_Aとし，Bの位置におけるそれらを P_B, Z_B, u_B, D_Bとする。これらの記号を用いて連続の式から流量 Qは,

$$Q = \boxed{(イ)} = \boxed{(ウ)} \qquad ①$$

と表され，AとBを検査面とするベルヌイの式は

$$\boxed{(エ)} \qquad ②$$

となる。ベンチュリ管が水平に設置されることを考慮すると，①式と②式から

$$u_A = \frac{1}{\sqrt{\boxed{(オ)}}} \sqrt{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho}} \qquad ③$$

が得られる。

ここで，圧力差について考える。C−D面における静圧が釣り合っていると考えて圧力の釣り合いの式を考えて整理をすると

$$P_A + \boxed{(カ)} = P_B + \boxed{(キ)} \qquad ④$$

となり，③式と④式を組み合わせることで,

$$u_A = \frac{1}{\sqrt{\boxed{(オ)}}} \sqrt{\boxed{(ク)}} \qquad ⑤$$

となる。得られた流速u_Aを①式に代入すれば，流量 Qを求めることができる。

(a) ［（ア）］に入る適切な語句を答えなさい。

(b) ［（イ）］～［（ク）］に入る適切な式を答えなさい。

(c) このベンチュリ管に水（比重：1）を毎分2500 L で流した。$D_A = 30.0$ cm, $D_B = 15.0$ cm，マノメーターの封液として四塩化炭素（比重：1.59）を用いたとき，マノメーターの読み h を求めなさい。解答用紙のスペースが足りない場合は，裏面を使っても構わない。また，重力加速度 $g = 9.81\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ とする。

(2) ヌッセルトは円管内の対流伝熱係数 h_c [$\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$]に影響を与える因子として管内径$D$ [m]，熱伝導度k [$\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$]，平均流速（もしくは代表速度）$u$ [$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$]，体膨張係数β [$\mathrm{K^{-1}}$]，定圧比熱容量C_p [$\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$]，密度 ρ [$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$]，重力加速度g[$\mathrm{m \cdot s^{-2}}$]，代表長さL [m]，流体粘度μ [Pa · s]，温度差ΔT [K]を考え，次元解析を行った。得らえた結果を無次元数で表現すると次式になる。

$$Nu = K \cdot Re^a \cdot Pr^b \cdot Gr^c \cdot \left(\frac{D}{L}\right)^d$$

ここで，Nuはヌッセルト数，Reはレイノルズ数，Prはプラントル数，Grはグラスホフ数である。これら4つの無次元数のうち2つを選び，定義および物理的概念（この二つについては以下の例を参照のこと），さらにその無次元数の特徴について知るところを述べなさい。

例： ウェーバー数（We）

定義：$We = (\rho \cdot u^2 \cdot L)/\sigma$ （σ [$\mathrm{N \cdot m^{-1}}$]は表面張力），

物理的概念：慣性力と表面張力の比

採点欄